Ответы и решения

1	205
2	102,5
3	12,9
4	621,4
5	1,6
6	2,8
7	2
8	405
9	6
10	0,72
11	321
12	6
13	2
14	108
15	0,45
16	32
17	54
18	4
19	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$x^4 = (2x-15)^2 \quad \Leftrightarrow \quad x^4 - (2x-15)^2 = 0.$$

Воспользуемся формулой сокращённого умножения: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

$$x^4 - (2x-15)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x^2\right)^2 - (2x-15)^2 = 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left(x^2 - (2x-15)\right)\left(x^2 + 2x - 15\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x^2 - 2x + 15 = 0, \\ x^2 + 2x - 15 = 0. \end{array}\right.$$

Рассмотрим первое уравнение последней совокупности:

$$x^2 - 2x + 15 = 0; \quad D = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 15 = 4 - 60 = -56 < 0.$$

Так как дискриминант меньше нуля, то это уравнение не имеет решений.

Рассмотрим второе уравнение последней совокупности:

$$x^2 + 2x - 15 = 0; \quad D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-15) = 64; \quad \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{-2-8}{2} = -5, \\ x = \dfrac{-2+8}{2} = 3. \end{array}\right.$$

Следовательно, исходное уравнение имеет 2 решения: $\left[\begin{array}{l} x = -5, \\ x = 3. \end{array}\right.$

Ответ: -5; 3.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда ее скорость по течению $x+3$ км/ч, а против течения $x-3$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$x+3$	$\dfrac{140}{x+3}$	140
Против течения	$x-3$	$\dfrac{140}{x-3}$	140

Скорость плота равна скорости течения, то есть 3 км/ч. Следовательно, чтобы проплыть 51 км плот затратил $\dfrac{51}{3}=17$ часов. Так как лодка оправилась через 1 час после плота, то она была в пути $17-1=16$ часов. Значит:

$$\frac{140}{x+3}+\frac{140}{x-3}=16 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{140\,(x-3)+140\,(x+3)}{(x+3)\,(x-3)}=16 \quad\Leftrightarrow\quad \frac{280x}{x^2-9}=16 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad \begin{cases} 2\left(x^2-9\right)=35x, \\ x+3\neq 0, \\ x-3\neq 0 \end{cases} \qquad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} 2x^2-35x-18=0, \\ x\neq -3, \\ x\neq 3. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$2x^2-35x-18=0; \quad D=(-35)^2-4\cdot 2\cdot(-18)=1369; \qquad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{35+37}{4}=18, \\ x=\dfrac{35-37}{4}=-\dfrac{1}{2}. \end{array}\right.$$

Корень $x=-\dfrac{1}{2}$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 18 км/ч.

Ответ: 18 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot x - x - 3x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ x \cdot (-x) - (-x) - 3x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 4x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 2x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 2x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot (-1)} = -1.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 2x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -3$, $x = -2$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-3) = -(-3)^2 - 2 \cdot (-3) = -9 + 6 = -3;$$

$$y(-2) = -(-2)^2 - 2 \cdot (-2) = -4 + 4 = 0;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 2 \cdot (-1) = -1 + 2 = 1;$$

$$y(0) = -0^2 - 2 \cdot 0 = 0.$$

x	-3	-2	-1	0
y	-3	0	1	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 4x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 1} = 2.$$

Для построения графика $y = x^2 - 4x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ и $x = 4$:

$$y(0) = 0^2 - 4 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 4 \cdot 1 = 1 - 4 = -3;$$

$$y(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 = 4 - 8 = -4;$$

$$y(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 = 9 - 12 = -3;$$

$$y(4) = 4^2 - 4 \cdot 4 = 16 - 16 = 0.$$

x	0	1	2	3	4

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

y	0	-3	-4	-3	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

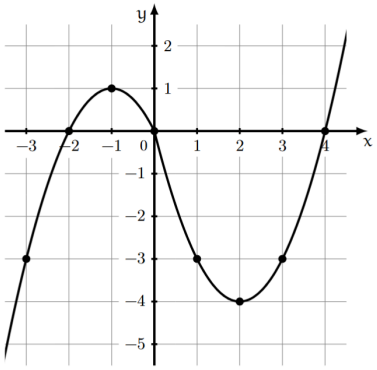


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y=-4$, проходящая через вершину $(2;-4)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y=1$, проходящая через вершину $(-1;1)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m=-4$ и $m=1$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: -4; 1.

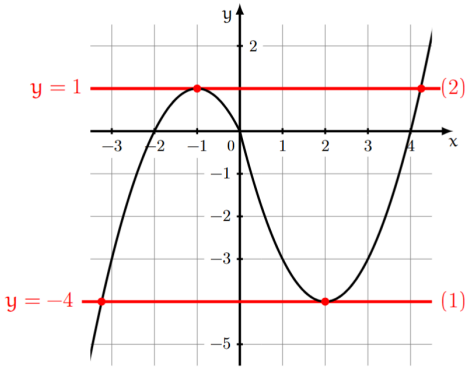
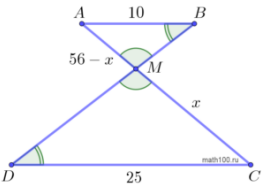


Рис. 2

23 **Решение.**

Пусть $MC=x$, тогда $AM=56-x$.



Рассмотрим треугольники *AMB* и *DMC*: $\angle AMB=\angle DMC$-как вертикальные, $\angle ABD=\angle CDB$-как накрест лежащие при параллельных прямых *AB* и *CD* и секущей *BD*. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{AB}{CD}=\frac{AM}{CM} \quad\Leftrightarrow\quad \frac{10}{25}=\frac{56-x}{x} \quad\Leftrightarrow\quad \frac{2}{5}=\frac{56-x}{x} \quad\Leftrightarrow\quad 2x=5\,(56-x) \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad 2x=280-5x \quad\Leftrightarrow\quad 7x=280 \quad\Leftrightarrow\quad x=40.$$

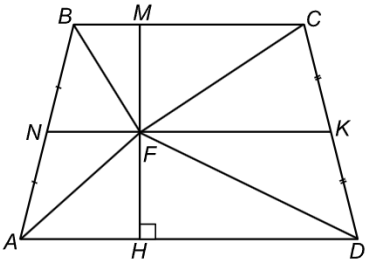
Ответ: 40.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем высоту от верхнего основания трапеции к нижнему через точку *F*.

Площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту:

$$S = \frac{1}{2}MH(BC + AD).$$

Значит, половина площади трапеции равна:

$$\frac{1}{4}MH(BC + AD).$$

Теорема Фалеса гласит, что если параллельные прямые (в данном случае *BC* || *NK* || *AD*) пересекают стороны угла и на одной из сторон угла отсекают равные отрезки, то и на другой его стороне они отсекают равные отрезки. Следовательно, *MF* = *FH*.

Рассмотрим треугольник *BCF*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle BCF} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot MF.$$

Рассмотрим треугольник *AFD*. Нам известно, что *MF* = *FH*. Тогда

$$S_{\triangle AFD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot FH =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MF.$$

Значит, сумма площадей треугольников *BCF* и *AFD* равна:

$$\frac{1}{2} \cdot BC \cdot MF +$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MF =$$

$$= \frac{1}{2}MF(BC + AD).$$

Поскольку $MF = \frac{1}{2}MH$, получим:

$$\frac{1}{4}MH(BC + AD).$$

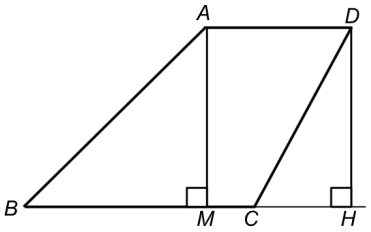
Следовательно, сумма площадей треугольников *BFC* и *AFD* равна половине площади трапеции.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AM и *DH* — высоты, проведенные от верхнего основания трапеции к нижнему.

Угол называется **развернутым**, если обе его стороны лежат на одной прямой. Развернутый угол равен 180°.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой.

$\angle BCD$ и $\angle DCH$ — смежные и вместе составляют развернутый угол, равный 180°. Следовательно,

$$\angle DCH = 180 - 120 =$$
$$= 60^\circ.$$

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin DCH = \frac{DH}{DC}.$$

Выразив высоту из данной формулы, получим:

$$DH = \sin DCH \cdot DC =$$
$$= \sin 60^\circ \cdot 40 =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 40 = 20\sqrt{3}.$$

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

$\angle DHC$ и $\angle AMB$ — соответственные и равны 90°, следовательно, *AM* || *HD*.

Параллелограммом называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Следовательно, *ADMH* — параллелограмм. Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что *DH* = *AM*.

Треугольник *AMB* — прямоугольный. Получаем, что

$$\sin ABM = \frac{AM}{BA}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Выразив боковую сторону трапеции из данной формулы, получим:

$$BA = \frac{AM}{\sin ABM} =$$

$$= \frac{20\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} =$$

$$= \frac{40\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{40\sqrt{6}}{2} =$$

$$= 20\sqrt{6}.$$

Ответ:

$$20\sqrt{6}$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена